

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac)
Curso Superior de Tecnologia em Banco de Dados

GUSTAVO VIEIRA DE ARAÚJO
JEFFERSON FERREIRA NEVES DE AMORIM
KATLYN DE JESUS ZATTA
LUCAS MORENO LEMES NOGUEIRA
MATEUS FERNANDES CHAPANI
RICARDO DOS SANTOS SILVA
THOMAZ DURVAL LINALDI PEREIRA
WESLEY CANUTO LOPES

Planejamento de um Data Warehouse para Análise de Desempenho
Comercial e Logístico em E-commerce: Projeto Integrador do Quinto Semestre:
Primeira Etapa

Relatório apresentado ao Curso Superior de Tecnologia em Banco de Dados
do Senac, como requisito parcial para
avaliação da disciplina de Projeto
Integrador do quinto semestre, referente à
primeira etapa do projeto.

SÃO PAULO
2026

RESUMO

Este relatório apresenta a primeira etapa do Projeto Integrador do quinto semestre do curso de Tecnologia em Banco de Dados, cujo objetivo é planejar uma solução de Business Intelligence baseada em um Data Warehouse para a análise do desempenho comercial e logístico de um marketplace de comércio eletrônico. Utiliza-se como fonte de dados a base pública Olist, composta por aproximadamente cem mil pedidos distribuídos em nove tabelas relacionadas. O trabalho descreve a visão geral da solução e sua arquitetura, justifica a escolha da fonte de dados, define as atividades de apoio decisório (questões de negócio, indicadores-chave de desempenho e painéis previstos) e especifica o processo de Extração, Transformação e Carga (ETL), incluindo o modelo dimensional em esquema estrela. Conclui-se com o planejamento das etapas seguintes, que contemplam a implementação efetiva do Data Warehouse e dos painéis analíticos.

Palavras-chave: Data Warehouse. ETL. Business Intelligence. Modelagem dimensional. Comércio eletrônico.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	5
1.1 Contextualização.....	5
1.2 Objetivos.....	5
1.2.1 Objetivo geral.....	6
1.2.2 Objetivos específicos.....	6
1.3 Justificativa.....	6
2 VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO PROPOSTA.....	7
2.1 Descrição da solução.....	7
2.2 Arquitetura da solução.....	7
2.3 Tecnologias propostas.....	8
3 ESCOLHA DA FONTE DE DADOS.....	9
3.1 A base de dados Olist.....	9
3.2 Estrutura e volumetria.....	10
3.3 Adequação da fonte ao projeto.....	11
3.4 Licença de uso e aspectos éticos.....	11
4 ATIVIDADES DE APOIO DECISÓRIO AOS NEGÓCIOS.....	12
4.1 Questões de negócio.....	12
4.2 Indicadores-chave de desempenho (KPIs).....	13
4.3 Análises e visualizações previstas.....	14
4.4 Usuários e uso do apoio decisório.....	14
5 PROCESSO DE EXTRAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E CARGA (ETL).....	15
5.1 Visão geral do processo.....	15
5.2 Extração (Extract).....	15
5.3 Transformação (Transform).....	16
5.4 Carga (Load).....	17
5.5 Modelo dimensional proposto.....	17
5.6 Ferramentas e orquestração.....	19
6 PLANEJAMENTO DAS PRÓXIMAS ETAPAS.....	20
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	21
REFERÊNCIAS.....	22

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

O comércio eletrônico consolidou-se como um dos principais canais de venda no Brasil, movimentando volumes crescentes de transações e gerando, a cada pedido, um grande conjunto de dados sobre clientes, produtos, vendedores, pagamentos, prazos de entrega e avaliações de satisfação. Esses dados, quando permanecem dispersos em sistemas transacionais, têm pouca utilidade direta para a tomada de decisão, pois tais sistemas são otimizados para o registro das operações e não para a análise consolidada do negócio.

Nesse cenário, soluções de Business Intelligence (BI) apoiadas em Data Warehouses (DW) permitem reunir, padronizar e historizar informações de diferentes origens, transformando dados operacionais em indicadores estratégicos. O processo que viabiliza essa transformação é conhecido como ETL (Extração, Transformação e Carga), responsável por extrair os dados das fontes, tratá-los segundo regras de qualidade e padronização e carregá-los em um modelo analítico adequado à exploração por gestores.

O presente relatório corresponde à primeira etapa do Projeto Integrador do quinto semestre do curso de Tecnologia em Banco de Dados. Nesta fase, apresenta-se o planejamento da solução: a visão geral da arquitetura proposta, a definição das atividades de apoio decisório aos negócios e a especificação do processo de ETL, tendo como fonte de dados a base pública de comércio eletrônico disponibilizada pela empresa Olist.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

Planejar uma solução de Business Intelligence baseada em um Data Warehouse para apoiar a análise do desempenho comercial e logístico de um marketplace de comércio eletrônico, utilizando a base pública Olist como fonte de dados.

1.2.2 Objetivos específicos

- a) Definir a arquitetura geral da solução e as tecnologias envolvidas;
- b) Selecionar e caracterizar a fonte de dados, avaliando sua adequação ao processo de transformação;
- c) Identificar as questões de negócio e os indicadores-chave de desempenho a serem respondidos pela solução;
- d) Especificar o processo de ETL, incluindo as etapas de extração, transformação e carga;
- e) Propor o modelo dimensional (esquema estrela) que servirá de base para as consultas analíticas.

1.3 Justificativa

A escolha do tema justifica-se pela relevância econômica do comércio eletrônico e pela riqueza analítica da base selecionada. A base Olist reúne dados reais e anonimizados de aproximadamente cem mil pedidos, distribuídos em múltiplas tabelas relacionadas que permitem observar cada pedido sob diferentes

perspectivas, como status, preço, frete, localização do cliente, atributos do produto e avaliação de satisfação. Essa diversidade de dimensões favorece a construção de um modelo dimensional consistente e a formulação de questões de negócio significativas.

Do ponto de vista acadêmico, o projeto integra os conhecimentos desenvolvidos ao longo do curso, especialmente em modelagem de dados, linguagem SQL, qualidade de dados e construção de soluções analíticas, aproximando o aluno de um problema próximo da realidade do mercado.

2 VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO PROPOSTA

2.1 Descrição da solução

A solução proposta consiste em um Data Warehouse orientado à análise do desempenho comercial e logístico de um marketplace de comércio eletrônico. A partir dos arquivos disponibilizados pela base Olist, um processo de ETL será responsável por integrar, tratar e organizar os dados em um modelo dimensional, sobre o qual serão construídas consultas analíticas, indicadores e painéis de visualização (dashboards).

O objetivo final não é registrar novas transações, e sim oferecer aos tomadores de decisão uma visão consolidada e histórica do negócio, permitindo responder a perguntas estratégicas sobre vendas, categorias de produtos, comportamento de clientes, desempenho de vendedores, eficiência logística e satisfação dos consumidores.

2.2 Arquitetura da solução

A arquitetura adotada segue o modelo clássico de soluções de BI, organizado em quatro camadas, descritas a seguir.

a) Camada de fontes de dados: composta pelos arquivos da base Olist, no formato CSV, que representam os dados de origem (sistemas transacionais simulados pelo conjunto de dados);

b) Camada de área de preparação (staging): ambiente intermediário no qual os dados são carregados em seu formato bruto para inspeção, validação e aplicação das regras de transformação, sem impacto sobre o modelo final;

c) Camada de Data Warehouse: repositório analítico, estruturado em modelo dimensional (esquema estrela), que armazena os dados já tratados, padronizados e integrados, organizados em tabelas de fato e de dimensão;

d) Camada de apresentação: responsável pela entrega das informações aos usuários, por meio de consultas SQL, indicadores e painéis interativos em ferramenta de visualização.

2.3 Tecnologias propostas

Para a implementação das etapas previstas, propõe-se o uso de ferramentas amplamente adotadas no mercado e adequadas ao contexto acadêmico, conforme apresentado no Quadro 1. As escolhas poderão ser ajustadas na próxima etapa, considerando a familiaridade da equipe e os requisitos de desempenho.

Quadro 1 - Tecnologias propostas por camada

Camada / Finalidade	Ferramenta proposta	Justificativa
Fonte de dados	Arquivos CSV (base Olist)	Formato aberto, de leitura e manipulação simples
Processo de ETL	Python (biblioteca Pandas) e/ou Pentaho Data Integration	Flexibilidade de tratamento (Python) e abordagem visual orientada a fluxo (Pentaho)
Data Warehouse	PostgreSQL	SGBD relacional robusto, gratuito e com amplo suporte a SQL analítico
Visualização e dashboards	Power BI e/ou Metabase	Criação de painéis interativos e indicadores de forma acessível
Versionamento e documentação	Git / GitHub	Controle de versões e colaboração entre os integrantes do grupo

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3 ESCOLHA DA FONTE DE DADOS

3.1 A base de dados Olist

A fonte de dados selecionada é o conjunto público Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist, disponibilizado pela plataforma Kaggle. Trata-se de dados reais de comércio eletrônico, posteriormente anonimizados, referentes a pedidos realizados em diversos marketplaces brasileiros entre os anos de 2016 e 2018. Por questões de sigilo comercial, as referências a lojas e parceiros presentes nos textos

das avaliações foram substituídas por nomes de casas da série de ficção Game of Thrones.

A base disponibiliza informações que permitem analisar cada pedido sob múltiplas perspectivas: situação (status), preço, pagamento, frete e desempenho de entrega, localização do cliente, atributos do produto e avaliações escritas pelos consumidores. É distribuída, adicionalmente, uma tabela de geolocalização que relaciona os prefixos de CEP brasileiros a coordenadas de latitude e longitude, possibilitando análises geográficas.

3.2 Estrutura e volumetria

O conjunto é organizado em nove tabelas relacionadas, que totalizam aproximadamente cem mil pedidos. O relacionamento entre as tabelas ocorre por meio de chaves como `order_id` (pedido), `customer_id` (cliente), `product_id` (produto) e `seller_id` (vendedor), o que possibilita a integração das informações em um modelo único. A Tabela 1 apresenta a estrutura e a volumetria aproximada da base.

Tabela 1 - Estrutura e volumetria da base Olist

Tabela (arquivo)	Conteúdo	Registros (aprox.)
olist_orders_dataset	Pedidos, status e datas (compra, aprovação e entrega)	99.441
olist_order_items_dataset	Itens de cada pedido, com preço e frete	112.650
olist_order_payments_dataset	Formas e valores de pagamento	103.886

Tabela (arquivo)	Conteúdo	Registros (aprox.)
olist_order_reviews_dataset	Avaliações e notas atribuídas pelos clientes	99.224
olist_customers_dataset	Clientes e sua localização	99.441
olist_products_dataset	Produtos e seus atributos	32.951
olist_sellers_dataset	Vendedores e sua localização	3.095
olist_geolocation_dataset	CEPs e coordenadas geográficas	1.000.163
product_category_name_translation	Tradução dos nomes das categorias de produto	71

Fonte: adaptado de Olist (2018).

3.3 Adequação da fonte ao projeto

A base Olist atende aos critérios estabelecidos para a primeira etapa do projeto por três motivos principais. Primeiro, é uma fonte pública e confiável, amplamente utilizada em estudos de análise de dados, o que garante acesso livre e reprodutibilidade. Segundo, possui volume e diversidade suficientes para sustentar um processo de ETL não trivial, exigindo o tratamento de dados de diferentes tabelas, a padronização de formatos e o cálculo de novas informações. Terceiro, seu conteúdo permite a formulação de questões de negócio relevantes e a construção de um modelo dimensional consistente, com dimensões claras (tempo, cliente, produto, vendedor e geografia) e medidas mensuráveis (valores de venda, frete, prazos e notas de avaliação).

3.4 Licença de uso e aspectos éticos

O conjunto de dados é distribuído sob licença Creative Commons do tipo Atribuição-NãoComercial (CC BY-NC), que autoriza o uso e a adaptação dos dados para finalidades não comerciais, mediante a devida atribuição à fonte. O uso acadêmico proposto neste projeto é, portanto, compatível com os termos da licença. Ressalta-se ainda que os dados já se encontram anonimizados na origem, não havendo exposição de informações pessoais identificáveis de clientes ou vendedores, o que está alinhado às boas práticas de proteção de dados.

4 ATIVIDADES DE APOIO DECISÓRIO AOS NEGÓCIOS

4.1 Questões de negócio

O apoio decisório da solução está orientado a responder a um conjunto de questões de negócio que refletem as principais preocupações da gestão de um marketplace. Essas questões organizam-se em quatro grandes eixos: desempenho de vendas, logística e entregas, satisfação do cliente e desempenho de vendedores. O Quadro 2 relaciona as questões de negócio aos respectivos eixos de análise.

Quadro 2 - Questões de negócio por eixo de análise

Eixo de análise	Questões de negócio
Desempenho de vendas	Qual a evolução do faturamento ao longo do tempo (mês, trimestre e ano)? Quais categorias de produtos mais vendem, em valor e em quantidade? Quais estados e regiões concentram o maior volume de vendas? Qual o ticket médio por pedido e como ele varia por região e categoria?
Logística e entregas	Qual o prazo médio de entrega dos pedidos? Qual o percentual de pedidos entregues com atraso em relação à data estimada? Como o prazo e o atraso variam por região e por vendedor?

Eixo de análise	Questões de negócio
	Qual a participação do valor de frete no valor total dos pedidos?
Satisfação do cliente	Qual a nota média de avaliação dos pedidos? Existe relação entre o atraso na entrega e a queda na nota de avaliação? Quais categorias apresentam as melhores e as piores avaliações?
Desempenho de vendedores	Quais vendedores concentram maior faturamento e volume de pedidos? Qual a distribuição geográfica dos vendedores? Existe relação entre a localização do vendedor e o prazo de entrega?

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.2 Indicadores-chave de desempenho (KPIs)

A partir das questões de negócio, foram definidos indicadores-chave de desempenho que serão calculados sobre o Data Warehouse. O Quadro 3 apresenta os principais indicadores, sua forma de cálculo e as dimensões de análise associadas.

Quadro 3 - Indicadores-chave de desempenho

Indicador	Forma de cálculo (descrição)	Dimensões de análise
Faturamento total	Soma dos valores (preço) dos itens dos pedidos	Tempo, categoria, geografia, vendedor
Quantidade de pedidos	Contagem de pedidos distintos	Tempo, geografia, status
Ticket médio	Faturamento total dividido pela quantidade de pedidos	Tempo, categoria, geografia

Indicador	Forma de cálculo (descrição)	Dimensões de análise
Prazo médio de entrega	Média de dias entre a compra e a entrega ao cliente	Tempo, geografia, vendedor
Taxa de atraso	Percentual de pedidos entregues após a data estimada	Tempo, geografia, vendedor
Participação do frete	Valor de frete dividido pelo valor total do pedido	Categoria, geografia
Nota média de avaliação	Média das notas atribuídas pelos clientes	Tempo, categoria, vendedor
Taxa de cancelamento	Percentual de pedidos com status de cancelamento	Tempo, categoria
Clientes recorrentes	Percentual de clientes com mais de uma compra (via customer_unique_id)	Tempo, geografia

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.3 Análises e visualizações previstas

Os indicadores serão organizados em painéis temáticos que facilitam a leitura pelos tomadores de decisão. Prevê-se a construção de painéis de visão geral de vendas (com a evolução temporal do faturamento, o ranking de categorias e o mapa de vendas por estado), de desempenho logístico (com prazos médios, taxa de atraso e participação do frete), de satisfação (com a distribuição das notas e a relação entre atraso e avaliação) e de desempenho de vendedores (com rankings e análise geográfica). Os painéis permitirão a aplicação de filtros por período, região, categoria e vendedor, possibilitando análises tanto consolidadas quanto detalhadas, por meio de operações de drill down e drill up sobre as dimensões.

4.4 Usuários e uso do apoio decisório

As análises destinam-se a diferentes perfis de tomadores de decisão. A área comercial poderá identificar categorias e regiões prioritárias e ajustar estratégias de portfólio e de preço. A área de operações e logística poderá monitorar prazos e atrasos e atuar sobre gargalos de entrega. A gestão de relacionamento poderá acompanhar a satisfação e a fidelização dos clientes. A gestão do marketplace poderá avaliar o desempenho dos vendedores parceiros. Dessa forma, a solução converte dados operacionais em subsídios concretos para decisões estratégicas e operacionais.

5 PROCESSO DE EXTRAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E CARGA (ETL)

5.1 Visão geral do processo

O processo de ETL é responsável por transportar os dados desde os arquivos de origem até o Data Warehouse, garantindo qualidade, integração e adequação ao modelo analítico. Ele é composto por três etapas sequenciais: extração dos dados das fontes, transformação segundo regras de limpeza e padronização e carga no modelo dimensional. As etapas serão executadas de forma controlada, com registro de logs e validações, e poderão ser reexecutadas (carga incremental ou recarga completa) conforme a necessidade.

5.2 Extração (Extract)

Na etapa de extração, os nove arquivos CSV da base Olist serão lidos e carregados na área de preparação (staging), preservando seu conteúdo original. Como a base é estática, ou seja, corresponde a um período histórico encerrado, a extração será realizada em carga única (full load) na implementação inicial,

prevendo-se a estrutura necessária para cargas incrementais caso a fonte venha a ser atualizada. Nesta etapa serão registradas informações de controle, como a quantidade de registros lidos por arquivo, de modo a permitir a verificação da integridade da extração.

5.3 Transformação (Transform)

Quadro 4 - Principais regras de transformação

Tipo de transformação	Descrição
Tratamento de valores ausentes	Identificação e tratamento de registros com campos nulos (por exemplo, pedidos sem data de entrega ou produtos sem categoria), por exclusão ou marcação como valor não informado
Padronização de datas	Conversão dos campos de data e hora (compra, aprovação, envio, entrega e estimativa) para um formato único, viabilizando os cálculos temporais
Cálculo de medidas derivadas	Criação de novas medidas, como o number de dias entre a compra e a entrega e a diferença entre a data de entrega e a data estimada (atraso)
Tradução de categorias	Substituição dos nomes das categorias de produto pela versão padronizada, por meio da tabela de tradução
Padronização textual	Uniformização de cidades e estados (caixa, acentuação e grafia) para garantir consistência nas dimensões geográficas
Deduplicação	Remoção de duplicidades, especialmente na geolocalização, que possui múltiplos registros por prefixo de CEP (agregação pela média das coordenadas)

Tipo de transformação	Descrição
Integração de tabelas	Junção (join) das tabelas a partir das chaves de relacionamento, consolidando as informações no grão definido para o fato
Conversão de tipos	Ajuste dos tipos de dados (numéricos, textuais e de data) conforme o modelo de destino

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A etapa de transformação concentra o maior esforço do processo e consiste na aplicação de regras de qualidade, padronização e enriquecimento dos dados. As principais transformações previstas estão descritas no Quadro 4.

5.4 Carga (Load)

Na etapa de carga, os dados já transformados serão inseridos no Data Warehouse, respeitando a ordem de dependência entre as tabelas: primeiro as tabelas de dimensão e, em seguida, a tabela de fato, cujos registros referenciam as dimensões por meio de chaves substitutas (surrogate keys). A carga inicial será completa e, para atualizações futuras, prevê-se uma estratégia incremental, com inserção de novos registros e tratamento de eventuais alterações nas dimensões. Após a carga, serão executadas validações de consistência, como a conferência de totais e a verificação da integridade referencial entre o fato e as dimensões.

5.5 Modelo dimensional proposto

O Data Warehouse será estruturado segundo um esquema estrela (star schema), composto por uma tabela de fato central, que armazena as medidas do negócio, circundada por tabelas de dimensão, que fornecem o contexto para a análise. O grão (nível de detalhe) definido para a tabela de fato é o item de pedido, ou seja, cada linha do fato representa um produto vendido dentro de um pedido.

Esse grão permite analisar tanto medidas no nível do item (preço e frete) quanto agregações por pedido, cliente, produto, vendedor, tempo e região. O Quadro 5 descreve a tabela de fato e o Quadro 6 descreve as dimensões previstas.

Quadro 5 - Tabela de fato (Fato_Vendas)

Elemento	Descrição
Granularidade	Um registro por item de pedido
Chaves estrangeiras	sk_tempo, sk_cliente, sk_produto, sk_vendedor, sk_geografia, sk_pagamento, sk_status
Medidas	preço do item, valor do frete, valor total do item, prazo de entrega (dias), atraso de entrega (dias), nota de avaliação
Chave degenerada	order_id (identificador do pedido)

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Cabe observar que algumas medidas (prazo de entrega, atraso e nota de avaliação) ocorrem naturalmente no nível do pedido, e não do item. Na implementação, essas medidas poderão ser associadas ao item por replicação controlada ou tratadas em uma tabela de fato complementar no grão de pedido (Fato_Pedido), compartilhando as mesmas dimensões (esquema em constelação). A decisão será detalhada na próxima etapa, durante a modelagem física.

Dimensão	Principais atributos	Origem (tabelas Olist)
Dim_Tempo	data, dia, mês, nome do mês, trimestre, semestre, ano, dia da	derivada das datas de olist_orders_dataset

Dimensão	Principais atributos	Origem (tabelas Olist)
	semana, indicador de fim de semana	
Dim_Cliente	identificador único do cliente, cidade, estado, região	olist_customers_dataset
Dim_Produto	identificador do produto, categoria padronizada, peso, dimensões, faixa de peso	olist_products_dataset e tabela de tradução
Dim_Vendedor	identificador do vendedor, cidade, estado, região	olist_sellers_dataset
Dim_Geografia	prefixo de CEP, cidade, estado, região, coordenadas médias	olist_geolocation_dataset
Dim_Pagamento	tipo de pagamento, número de parcelas, faixa de parcelas	olist_order_payments_dataset
Dim_Status	status do pedido (entregue, enviado, cancelado, entre outros)	olist_orders_dataset

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.6 Ferramentas e orquestração

A execução do processo de ETL poderá ser realizada por meio de scripts em Python, com uso da biblioteca Pandas para a leitura, o tratamento e a integração dos arquivos, ou por meio de uma ferramenta visual de integração de dados, como o Pentaho Data Integration, que permite construir fluxos de transformação de forma gráfica. A carga será direcionada ao SGBD PostgreSQL, que hospedará o Data Warehouse. O processo será documentado e versionado, e sua execução será organizada em etapas encadeadas (extração, transformação e carga), com registro

de logs para acompanhamento e auditoria. A definição final da ferramenta será consolidada na próxima etapa.

6 PLANEJAMENTO DAS PRÓXIMAS ETAPAS

Para assegurar a entrega do projeto dentro do prazo, o trabalho foi organizado em atividades distribuídas entre os integrantes do grupo, conforme o Quadro 7. O planejamento prevê a evolução do projeto da fase de concepção (primeira etapa) para a implementação efetiva do Data Warehouse e dos painéis analíticos nas etapas seguintes.

Quadro 7 - Planejamento de atividades e responsáveis

Atividade	Descrição	Responsável	Prazo
Definição da fonte e arquitetura	Seleção da base e desenho da solução	Thomaz Lucas	A definir
Modelagem dimensional	Detalhamento físico do esquema estrela	Gustavo Vieira de Araujo	A definir
Desenvolvimento do ETL	Implementação da extração, transformation e carga	Wesley	A definir
Construção dos painéis	Criação dos dashboards e indicadores	Ricardo Jeferson	A definir
Documentação e revisão	Consolidação do relatório e revisão ABNT	Katlyn	A definir

Fonte: elaborado pelos autores (2026)

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta primeira etapa do Projeto Integrador apresentou o planejamento de uma solução de Business Intelligence baseada em Data Warehouse para a análise do desempenho comercial e logístico de um marketplace de comércio eletrônico. Foram definidos a visão geral da solução e sua arquitetura, a fonte de dados (base pública Olist) e sua adequação ao projeto, as atividades de apoio decisório (questões de negócio, indicadores e painéis previstos) e o processo de ETL, incluindo o modelo dimensional proposto.

O planejamento elaborado fornece a base necessária para as etapas subsequentes, nas quais a solução será efetivamente implementada: construção física do Data Warehouse, desenvolvimento do processo de ETL e elaboração dos painéis analíticos. Espera-se que a solução, ao final do projeto, demonstre de forma prática como dados operacionais podem ser transformados em informação estratégica para a tomada de decisão.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e documentação: citações em documentos. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

INMON, William H. Building the data warehouse. 4. ed. Indianapolis: Wiley, 2005.

KIMBALL, Ralph; CASERTA, Joe. The data warehouse ETL toolkit: practical techniques for extracting, cleaning, conforming, and delivering data. Indianapolis: Wiley, 2004.

KIMBALL, Ralph; ROSS, Margy. The data warehouse toolkit: the definitive guide to dimensional modeling. 3. ed. Indianapolis: Wiley, 2013.

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Tecnologia e projeto de data warehouse: uma visão multidimensional. 5. ed. São Paulo: Érica, 2013.

OLIST. Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist. [S. l.]: Kaggle, 2018. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce>. Acesso em: 8 jun. 2026.